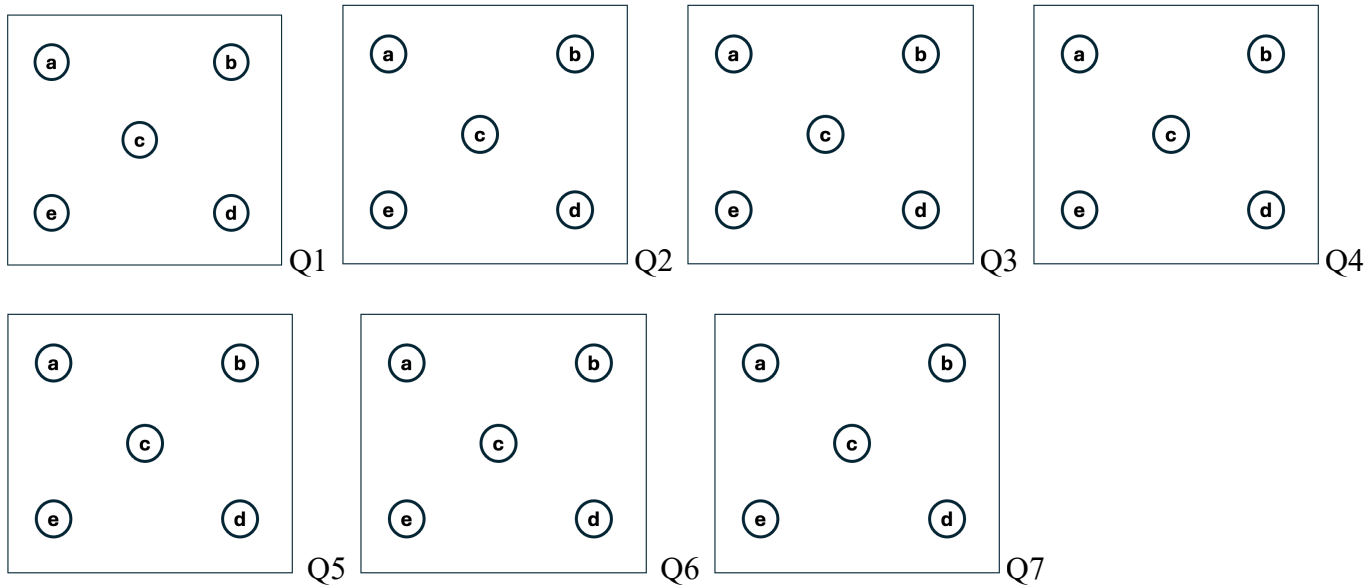


IN MAIUSCOLO:

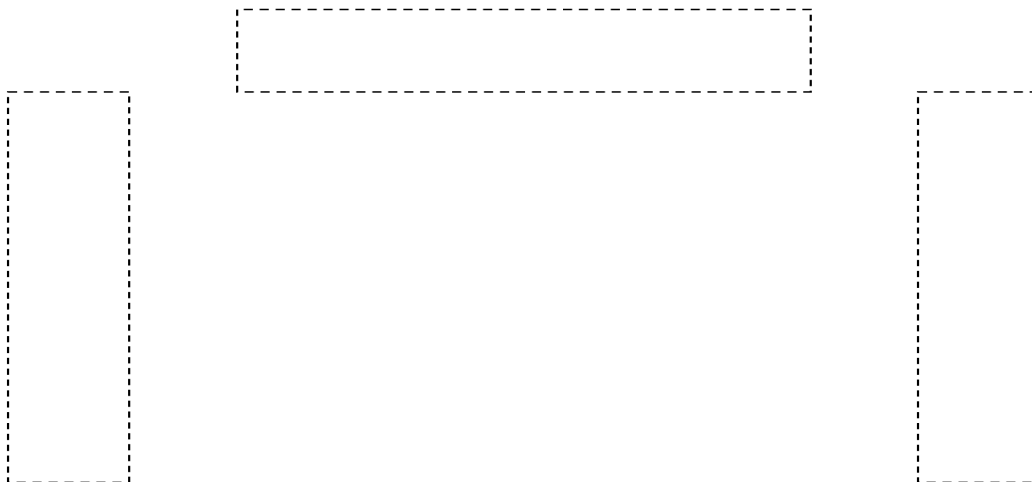
COGNOME.....NOME.....MATRICOLA.....

ANALISI E PROGETTO DI ALGORITMI—Parte II – 10 novembre 2025

1)val 6 Si consideri un grafo non orientato, connesso e pesato $G=(V,E)$ con archi (b,c) di peso 4, (b,d) di peso 6, (a,c) di peso 1, (a,b) di peso 2, (c,d) di peso 7, (d,e) di peso 3, (c,e) di peso 5. Mostrare nello schema sotto riportato l'ordine con cui l'algoritmo di Kruskal aggiunge (uno dopo l'altro) gli archi del Minimum Spanning Tree. Sono a disposizione un numero di quadrati pari al numero di archi di G , contenente ciascuno i vertici di G . DEVONO essere riportati nel quadrato Q1 il primo arco aggiunto, nel quadrato Q2 i primi due archi aggiunti, nel quadrato Q3 i primi tre archi aggiunti, etc., nel quadrato Qi i primi i archi aggiunti, etc. fino a mostrare l'intero MST costruito. Non verranno considerate risposte che non seguono questo schema.



2)val 6 Si consideri la formula 3-CNF-SAT $\phi=(\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$. Disegnare nello spazio sottostante il grafo che si ottiene da ϕ nella riduzione polinomiale da 3-CNF-SAT (3-SAT) a CLIQUE. Rappresentare i vertici relativi alla prima clausola a sinistra, quelli relativa alla seconda clausola in alto e quelli relativi alla terza a destra.



IN MAIUSCOLO:

COGNOME.....NOME.....MATRICOLA.....

3)val 7 Sia $G=(V,E)$ un grafo. Scrivere nello spazio sottostante le equazioni di ricorrenza (caso base e passo ricorsivo) per stabilire, per ogni coppia (i,j) di vertici, se esiste un cammino da i a j , ossia scrivere le equazioni di ricorrenza per il calcolo della chiusura transitiva/riflessiva-transitiva di G , nelle quali e_{ij}^k è il coefficiente.

.

4)val 7 Considerando un problema specifico A , tra quelli visti a lezione, cosa è sufficiente mostrare relativamente ad A per stabilire che A è NP-completo? Rispondere nello spazio sottostante. **Nota Bene:** non è richiesta alcuna dimostrazione.

5)val 7 Sia $G = (V,E)$ un grafo non orientato. Definire il matroide grafico e dimostrare che è a tutti gli effetti un matroide. **Nota Bene:** non occorre dimostrare che il numero di alberi in una foresta è pari alla differenza tra il numero di vertici e il numero di archi (RISPONDERE SUL FOGLIO PROTOCOLLO).